

Системы контроля версий

Версионирование кода, совместная разработка, CSV



Азиз Намазов

GreatBit — основатель

Amazon AWS

... (всяко-разное между делом)

Yandex

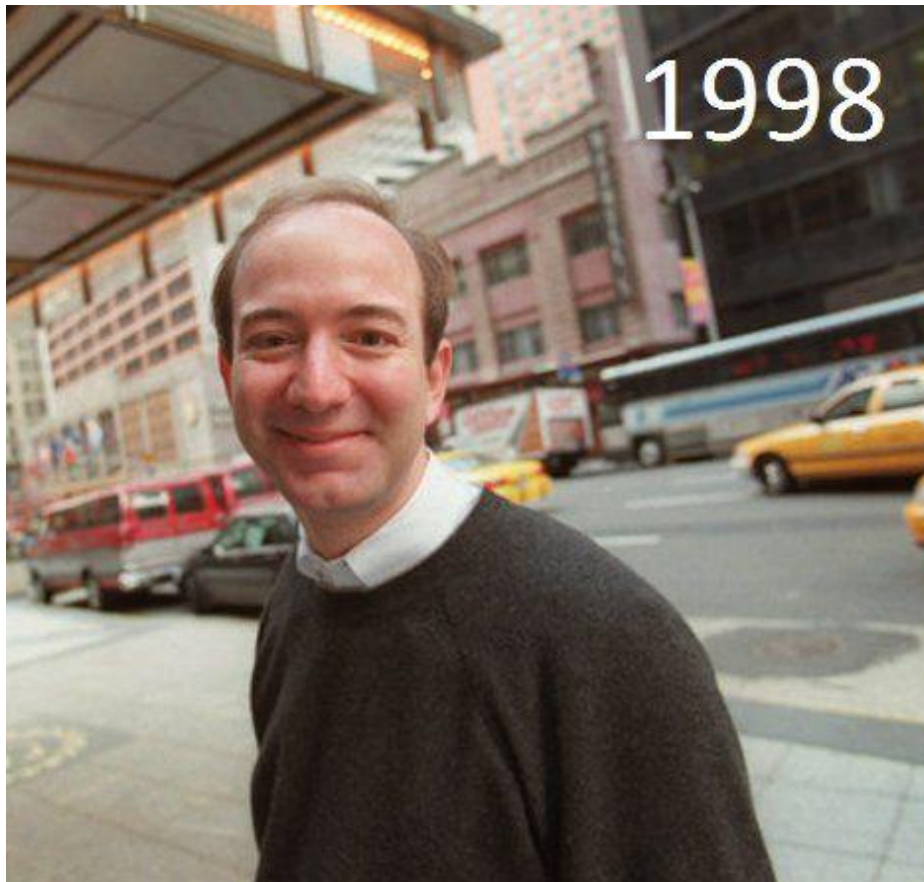
Должность — человек-оркестр

Содержание урока

- ❑ Проблема версионирования
- ❑ Проблема совместной разработки
- ❑ Коммит
- ❑ Слияние
- ❑ Конфликты
- ❑ Системы контроля версий

Проблема отката

Книжный магазин



```
class Book {
    int id;
    String name;
    Author author;
    int pages;
    Genre genre;
    .....
}

class Author {
    int id;
    String firstName;
    String lastName;
    int dob;
    ...
}
```



Бизнес логика

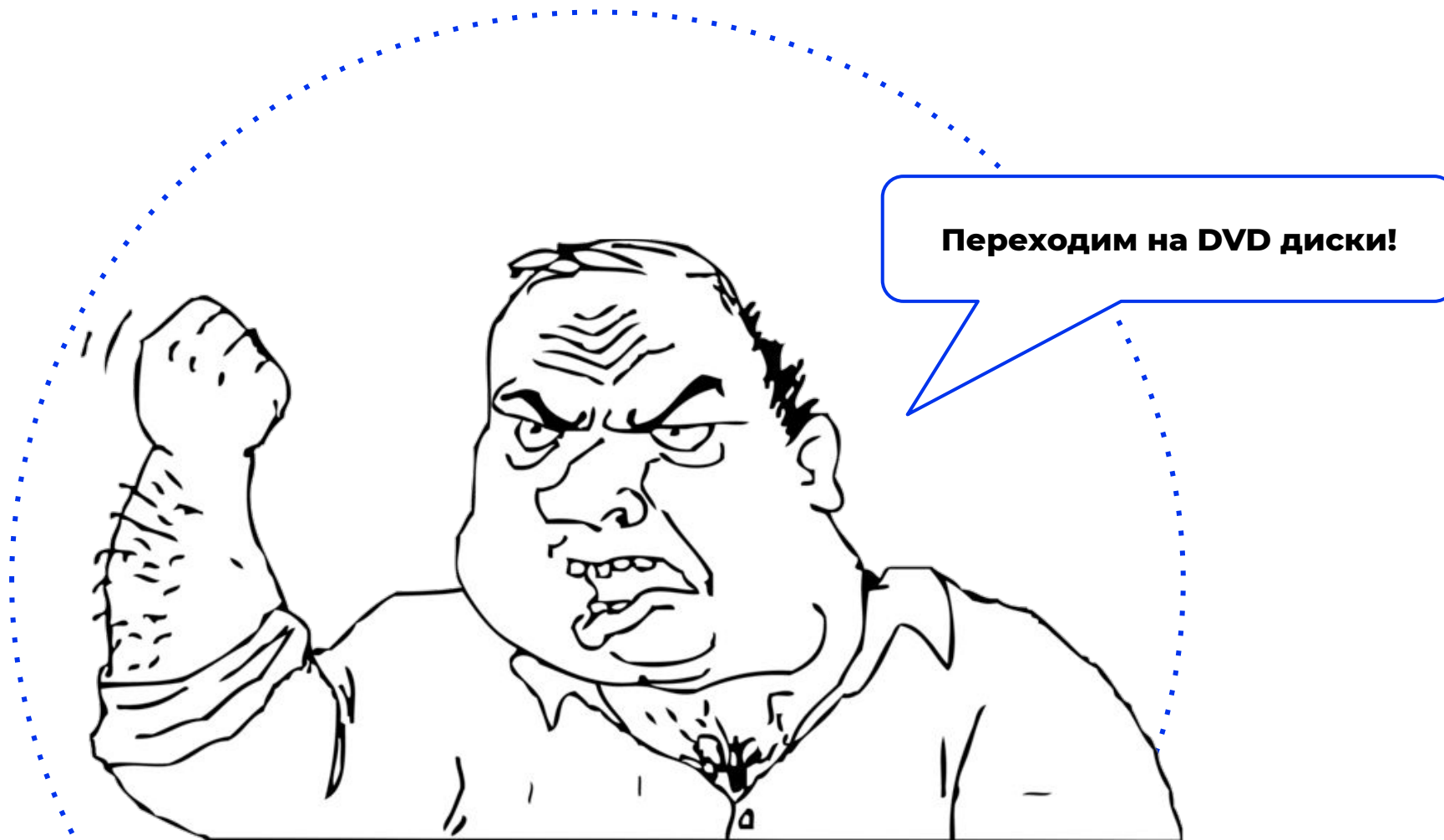
```
class Shop {  
    public Book getBookById(id){...};  
    public Book sellBook(id){....};  
    public List<Book> suggestBooksByGenre(Genre genre){.....};  
    public List<Book> suggestBooksByPages(int pages){.....};  
}
```



Интерфейс



Меняем приоритеты



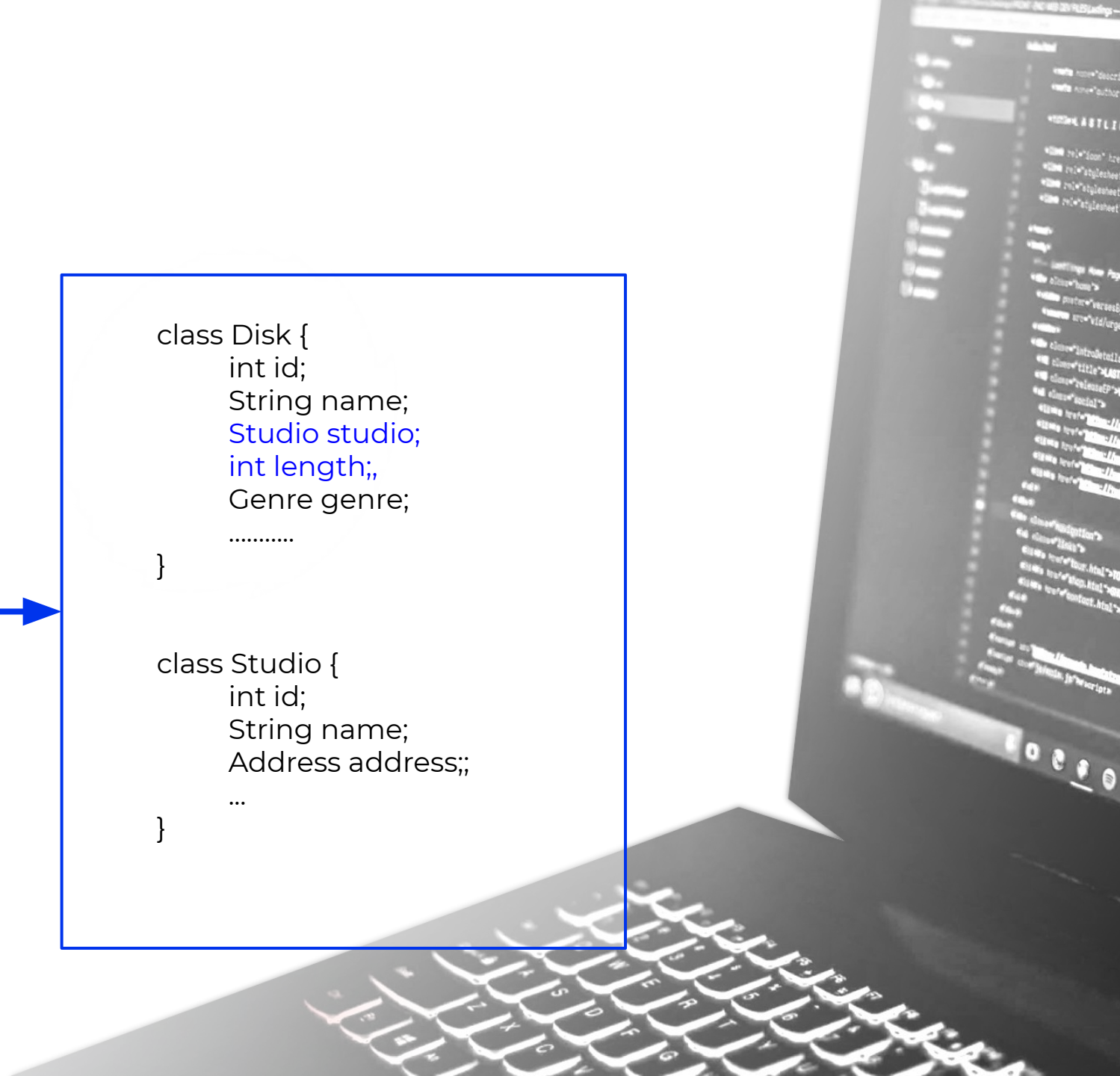
Классы

```
class Book {  
    int id;  
    String name;  
    Author author;  
    int pages;  
    Genre genre;  
    .....  
}
```

```
class Author {  
    int id;  
    String firstName;  
    String lastName;  
    int dob;  
    ...  
}
```

```
class Disk {  
    int id;  
    String name;  
    Studio studio;  
    int length;  
    Genre genre;  
    .....  
}
```

```
class Studio {  
    int id;  
    String name;  
    Address address;;  
    ...  
}
```



Бизнес логика

```
class Shop {  
    public Disk getDiskById(id){...};  
    public Disk sellDisk(id){....};  
    public List<Disk> suggestDisksByGenre(Genre genre){.....};  
    public List<Disk> suggestDisksByLength(int length){.....};  
}
```



Интерфейс



Прошла неделя...



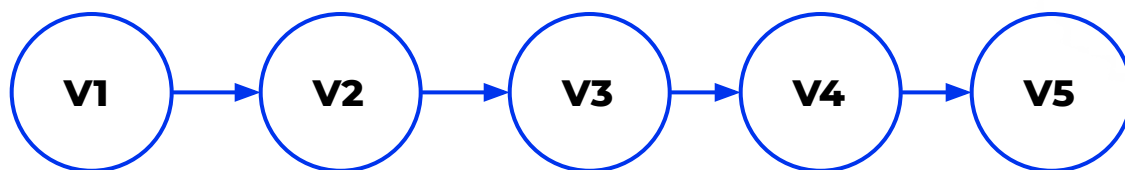
Программисты и менеджеры



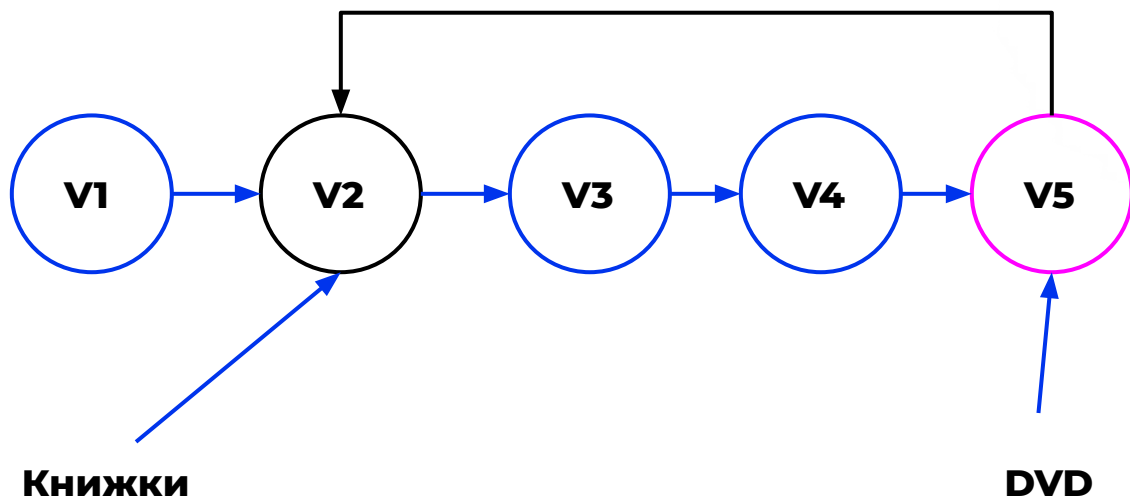
Ах если бы



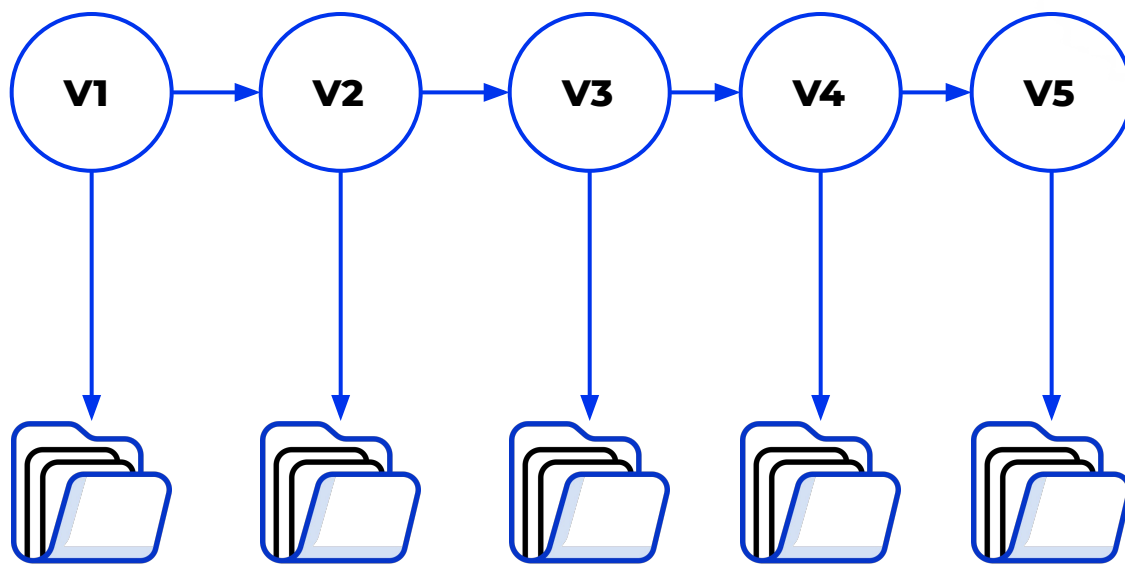
Инкрементальные изменения



Откат изменений



Директории - наше всё



Директории - наше всё?



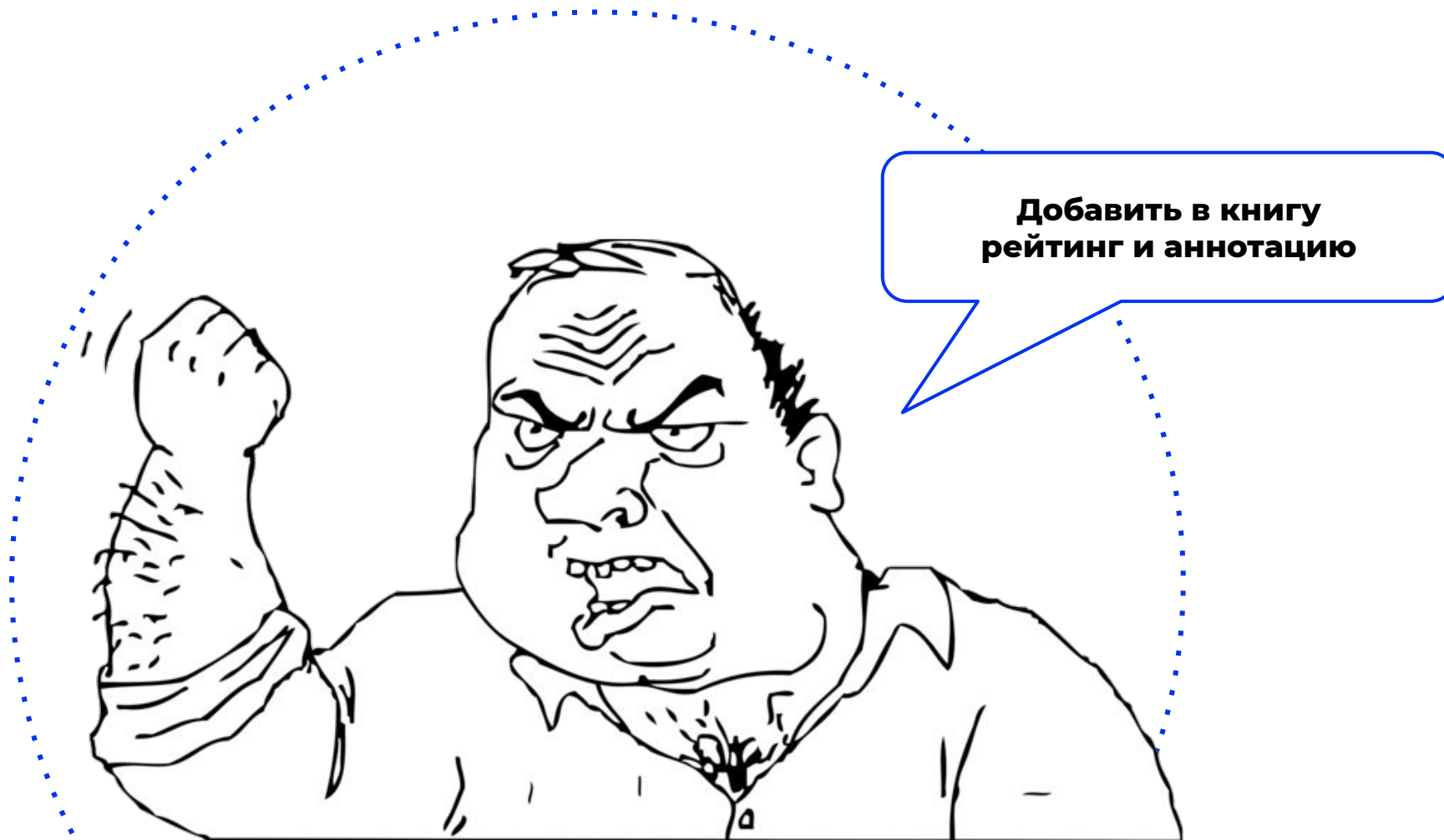
Совместная разработка

Класс

```
class Book {  
    int id;  
    String name;  
    Author author;  
    int pages,  
    Genre genre;  
    .....  
}
```



Развиваемся

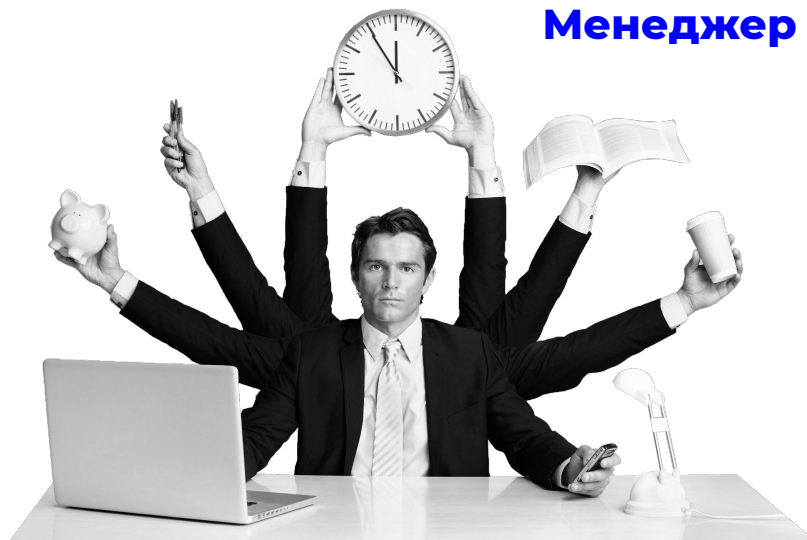


Планируем

Вася



Менеджер



Петя



Рейтинг

Аннотация

Забираем

Вася



```
class Book {  
    int id;  
    String name;  
    Author author;  
    int pages;  
    Genre genre;  
    .....  
}
```

Петя



Разрабатываем

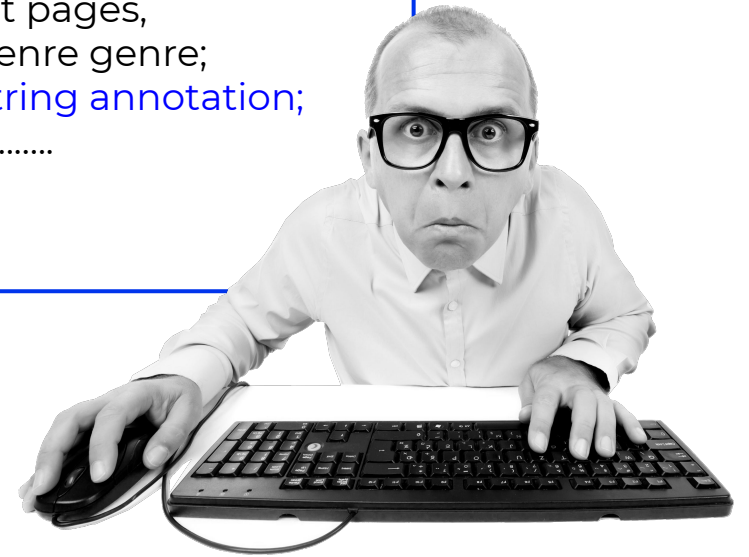
```
class Book {  
    int id;  
    String name;  
    Author author;  
    int pages,  
    Genre genre;  
    int rating;  
    .....  
}
```

Вася



```
class Book {  
    int id;  
    String name;  
    Author author;  
    int pages,  
    Genre genre;  
    String annotation;  
    .....  
}
```

Петя



Сохраняем

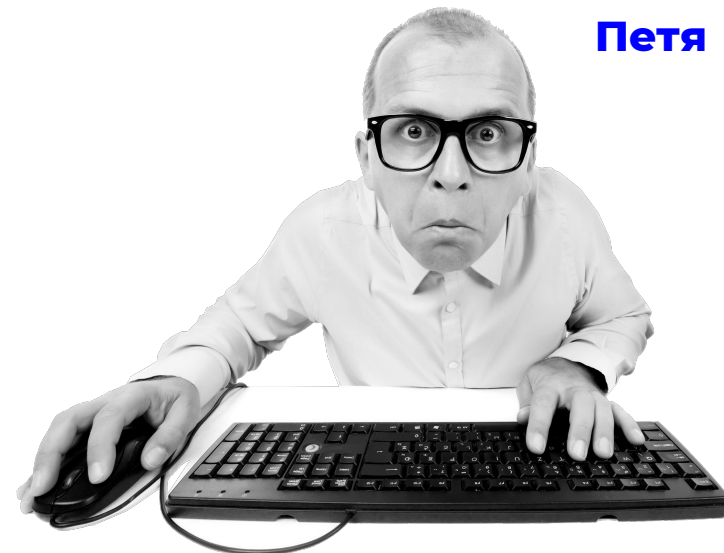
Вася



1

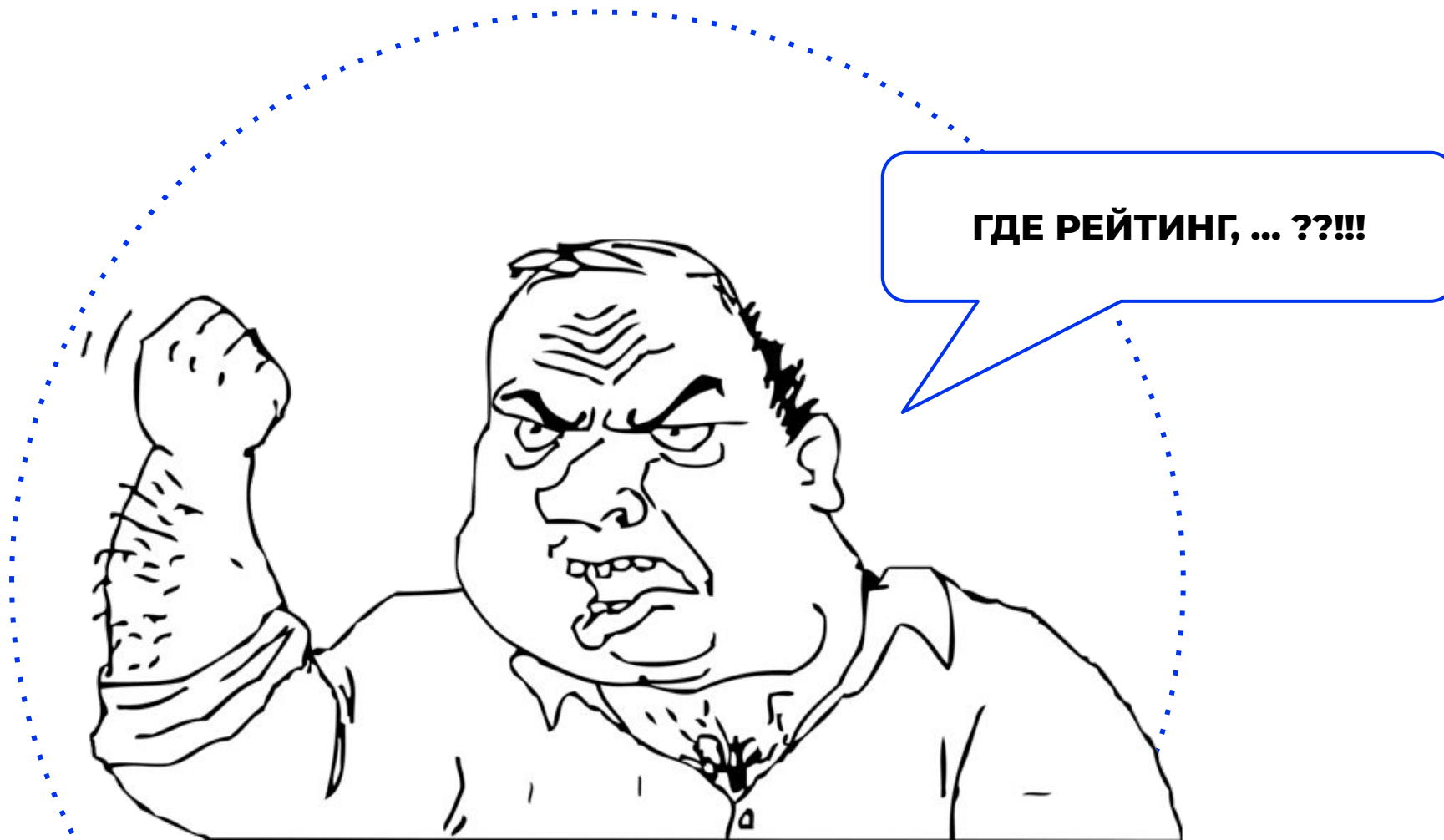


Петя



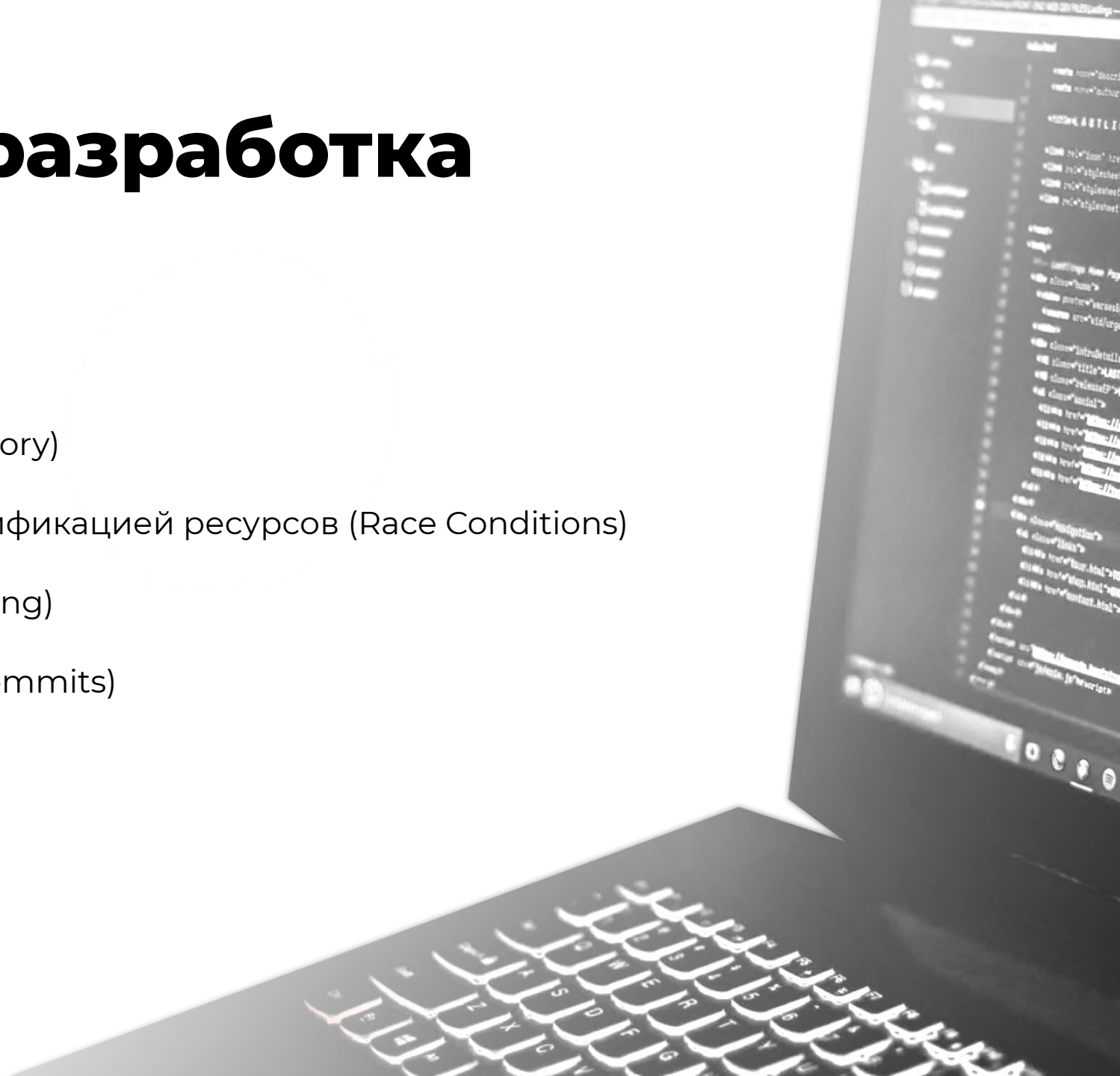
2

Результат



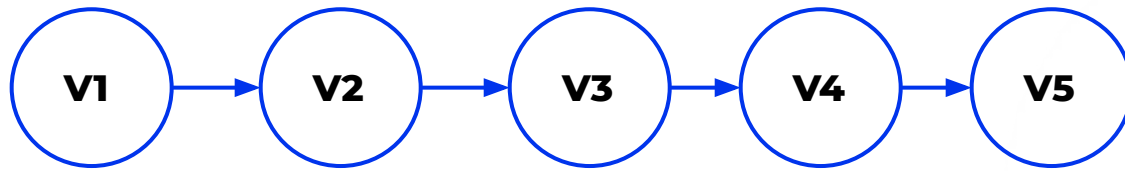
Коллективная разработка

- #1** Общее хранилище кода (Repository)
- #2** Контроль за параллельной модификацией ресурсов (Race Conditions)
- #3** Объединение изменений (Merging)
- #4** Информация об изменениях (Commits)
- #5** История изменений



Коммит

КОММИТ



- #1** Точка сохранения
- #2** Имеет уникальный идентификатор
- #3** Содержит изменения
- #4** Содержит комментарий
- #5** Содержит timestamp
- #6** Указывает на исполнителя



История

Комментарий

Исполнитель

Дата

Commits on Jul 2, 2020		ID (HASH)	
Fix ordering in launches trend chart			2a8941e
Aziz Namazov committed on 2 Jul ✓			<>
Fix ordering in launches trend chart			1a3b6bd
Aziz Namazov committed on 2 Jul ✓			<>
Commits on Jun 25, 2020			
Short date time			7cf87ea
Aziz Namazov committed on 25 Jun ✓			<>
Total Trend			b9e92fb
Aziz Namazov committed on 25 Jun ✓			<>
Launch statistics to separate widgets			6d2cbe7
Aziz Namazov committed on 25 Jun ✓			<>
Launches Trend Widget			128e517
Aziz Namazov committed on 25 Jun ✓			<>
Commits on Jun 12, 2020			
Bump WhoRU version			9839746
Aziz Namazov committed on 12 Jun ✓			<>
Merge pull request #110 from greatbit/userslist ...		Verified	
azee committed on 12 Jun ✓			5cff62b
			<>

Diff

Showing 2 changed files with 2 additions and 3 deletions.

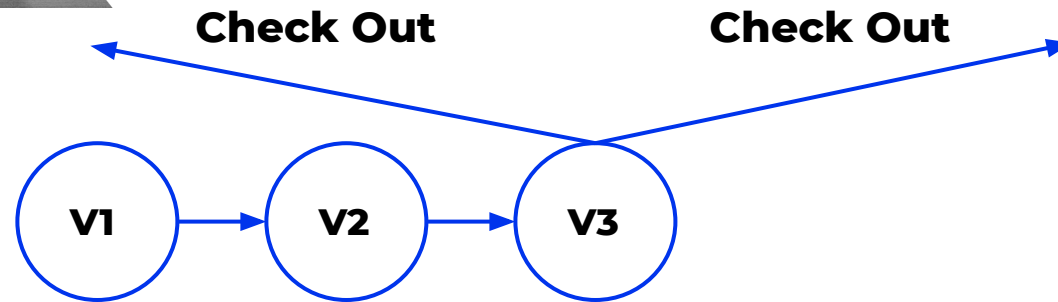
Unified Split

2 ui/src/src/launches/LaunchesTrendWidget.js			
↑...		@@ -50,7 +50,7 @@ class LaunchesTrendWidget extends SubComponent {	
50	50	axios	
51	51	.get("/api/" + this.state.projectId + "/launch?" + Utils.filterToQuery(this.state.filter))	
52	52	.then(response => {	
53	-	this.state.launches = response.data;	
53	+	this.state.launches = response.data.reverse();	
54	54	this.state.loading = false;	
55	55	this.renderChart();	
56	56	this.setState(this.state);	
↓			

3 ui/src/src/projects/Project.js			
↑...		@@ -99,8 +99,7 @@ class Project extends SubComponent {	
99	99		
100	100	</div>	
101	101	<div className="card-body">	
102	-	<LaunchesTrendWidget projectId={this.state.project.id}	
103	-	filter={Utils.queryToFilter(this.props.location.search.substring(1))}/>	
102	+	<LaunchesTrendWidget projectId={this.state.project.id} />	
104	103	</div>	
105	104	</div>	
106	105	</div>	
↓			

Слияние

Разрабатываем

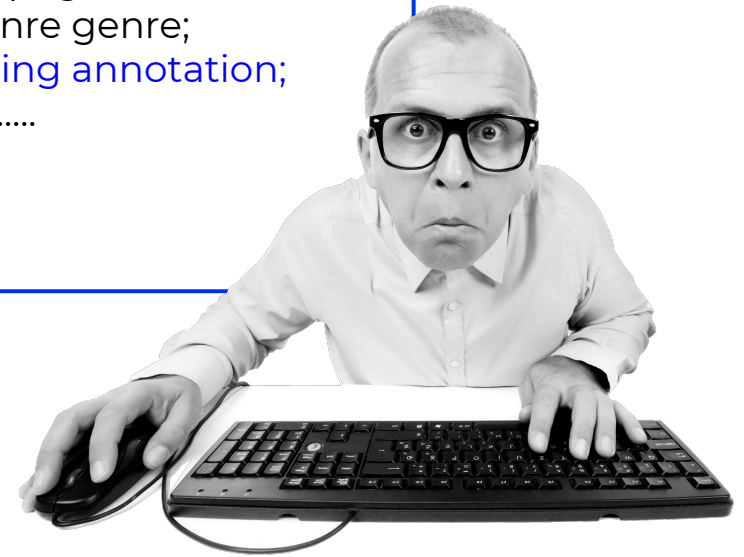


Разрабатываем

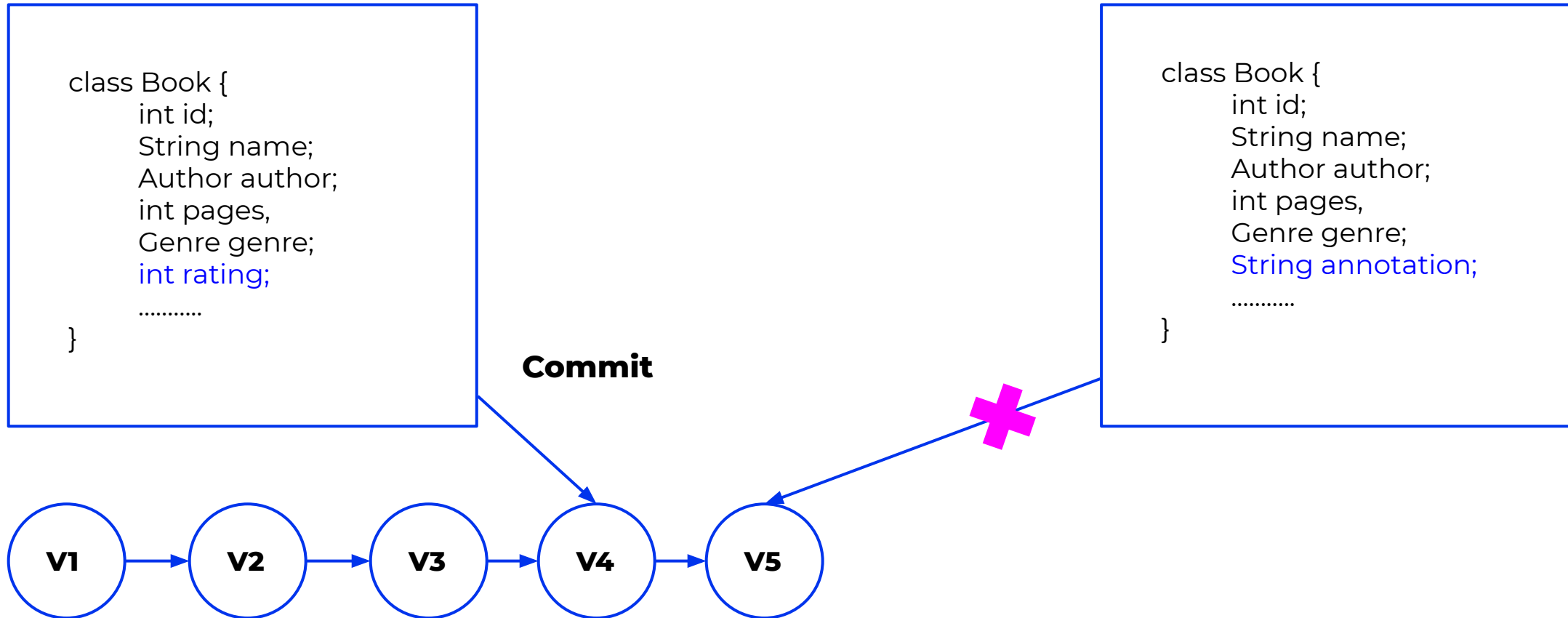
```
class Book {  
    int id;  
    String name;  
    Author author;  
    int pages,  
    Genre genre;  
    int rating;  
    .....  
}
```



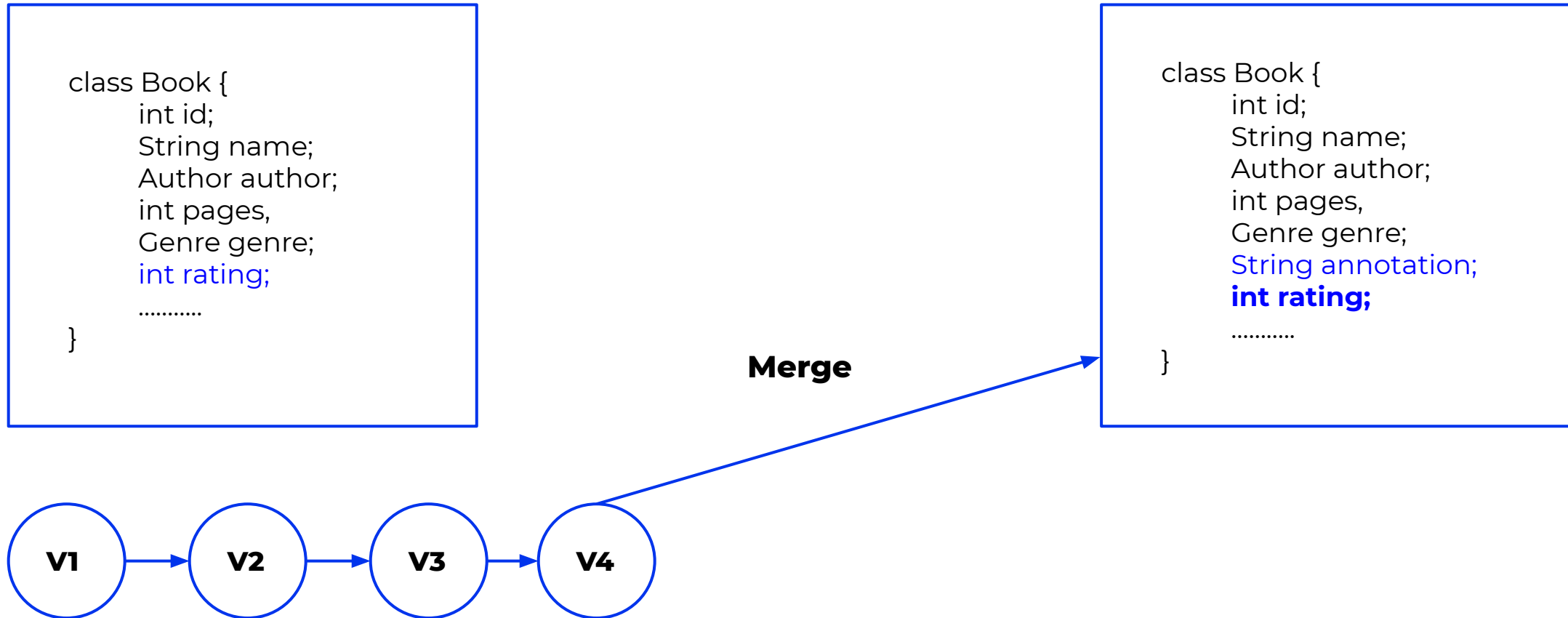
```
class Book {  
    int id;  
    String name;  
    Author author;  
    int pages,  
    Genre genre;  
    String annotation;  
    .....  
}
```



КОММИТИМ



Слияние

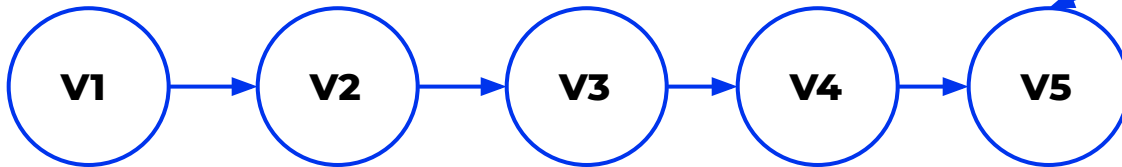


КОММИТ

```
class Book {  
    int id;  
    String name;  
    Author author;  
    int pages,  
    Genre genre;  
    int rating;  
    .....  
}
```

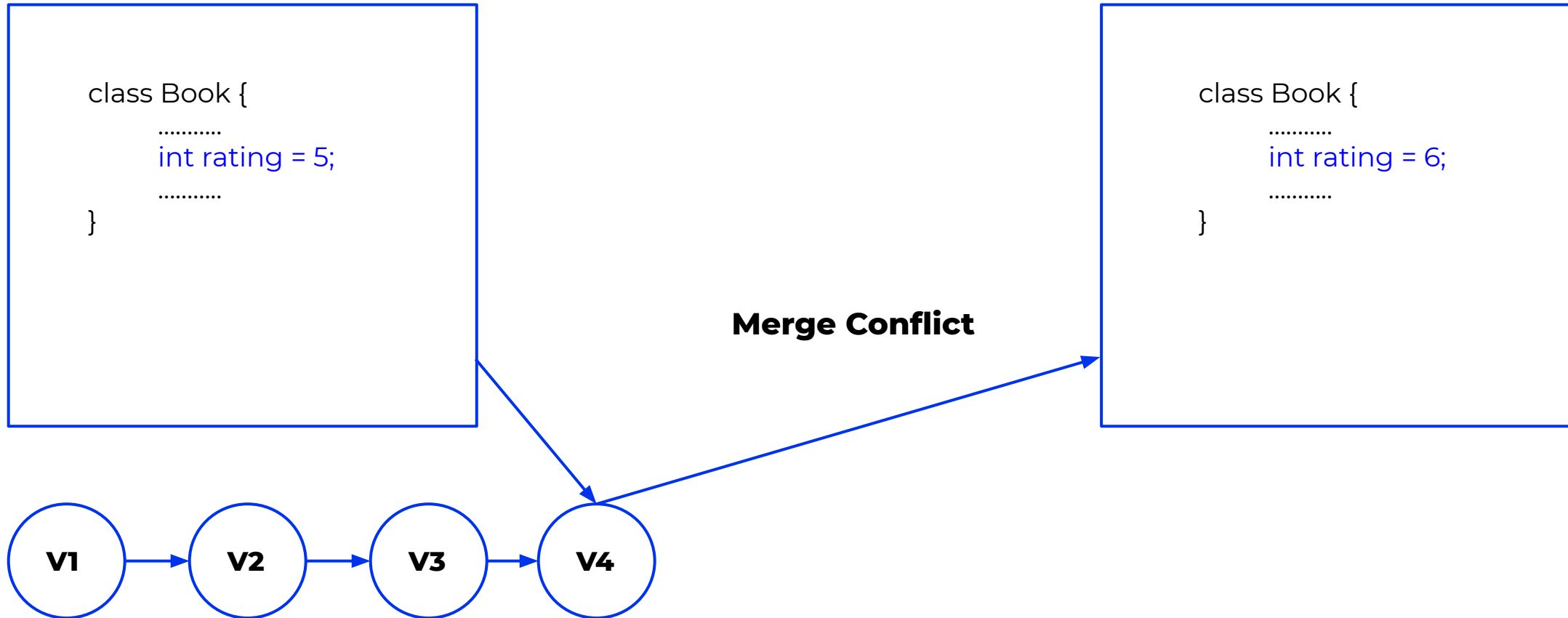
```
class Book {  
    int id;  
    String name;  
    Author author;  
    int pages,  
    Genre genre;  
    String annotation;  
    int rating;  
    .....  
}
```

Commit

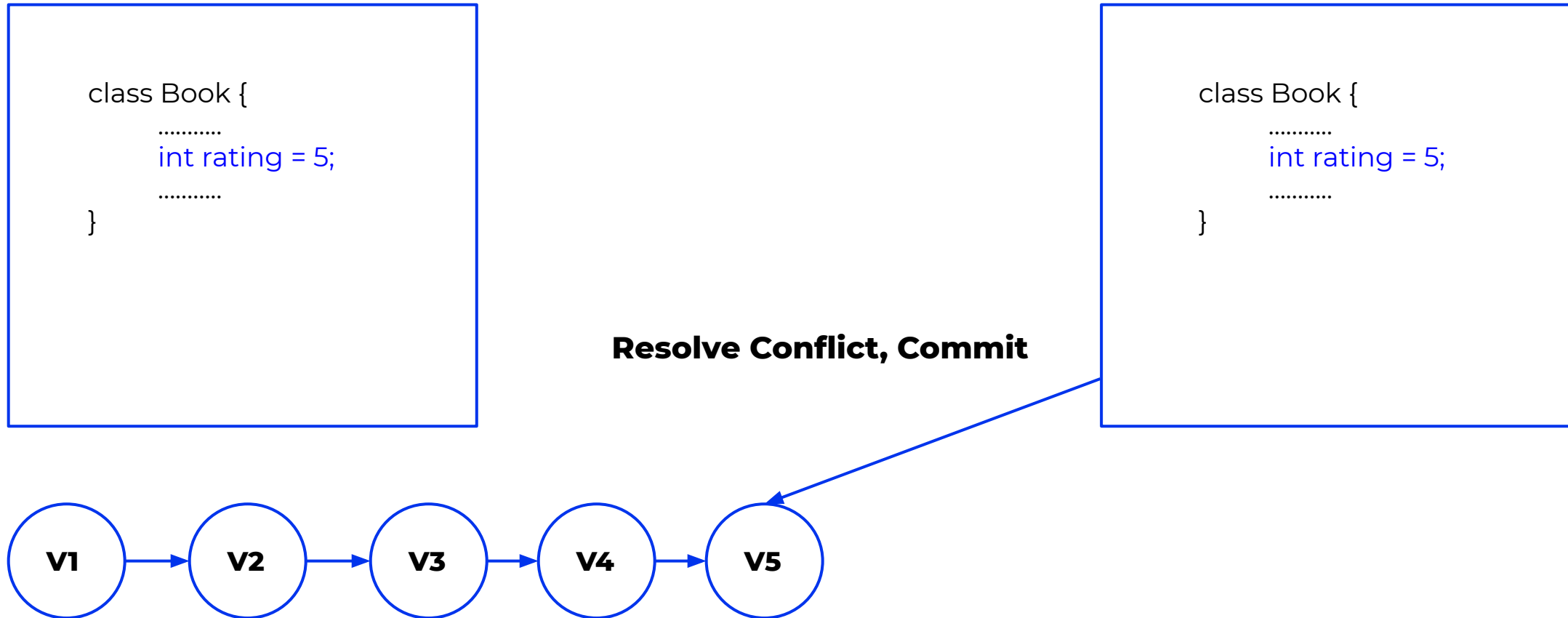


Конфликты

КОММИТ

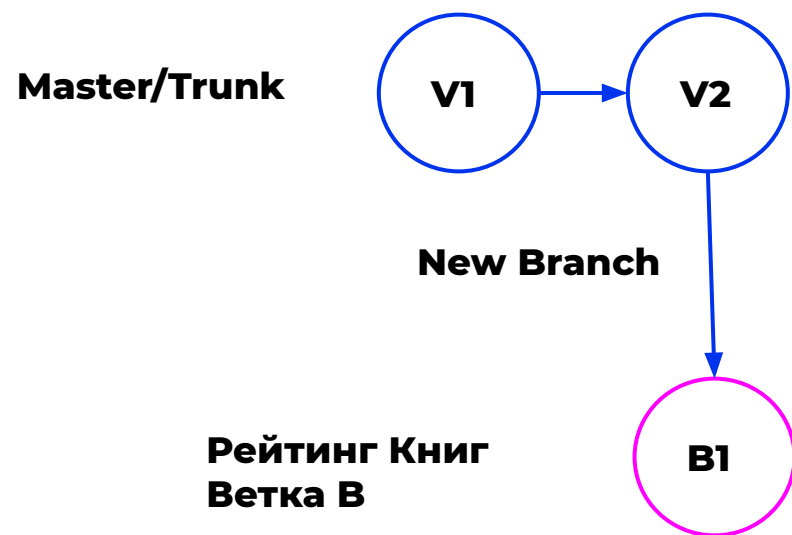


КОММИТ

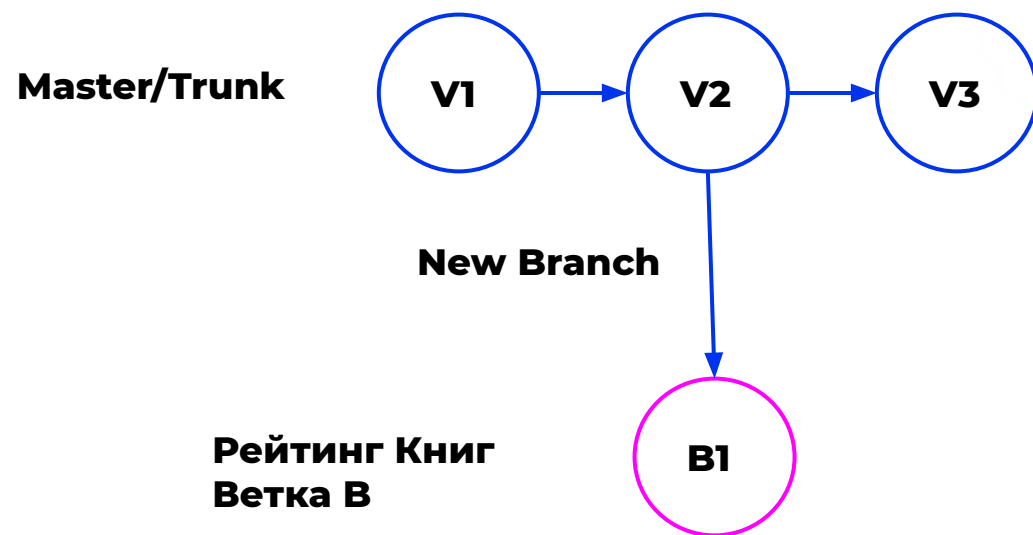


Ветвление

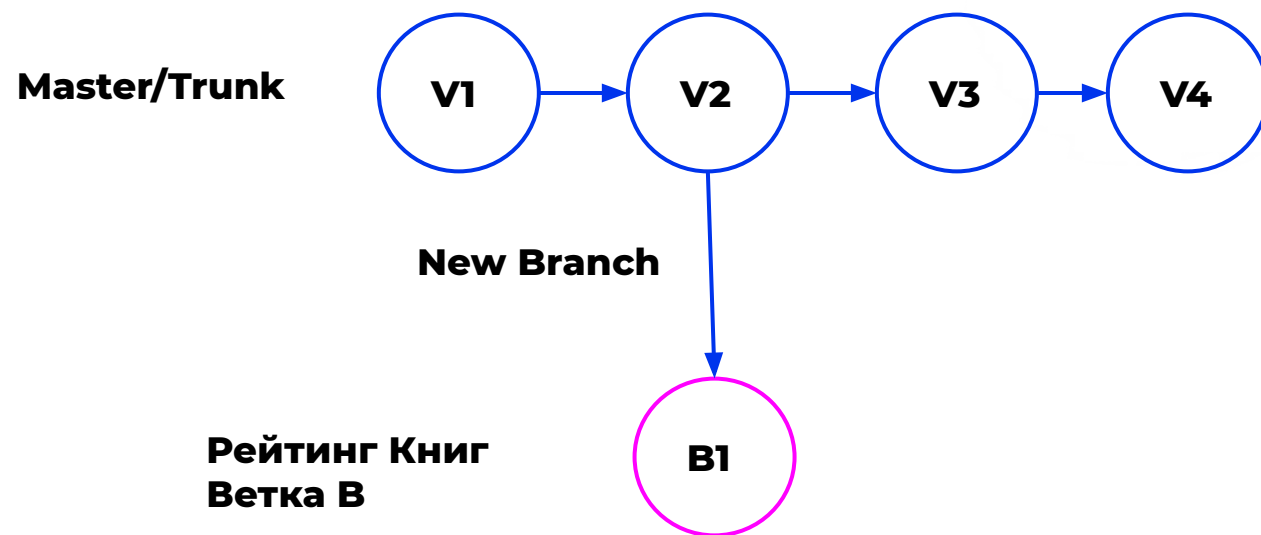
Feature-branch



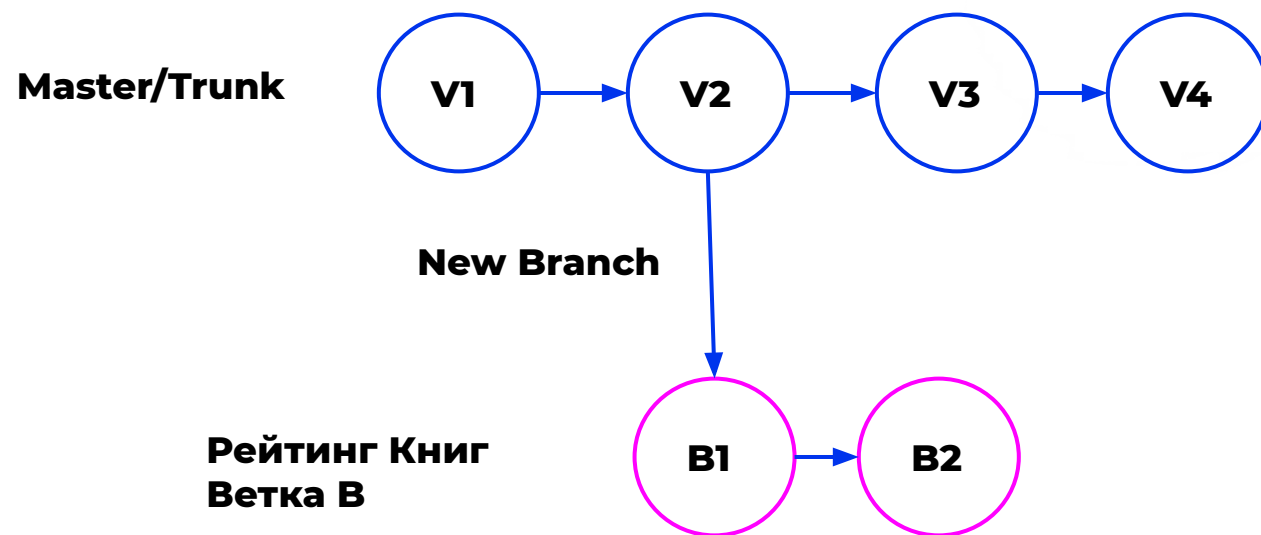
Feature-branch



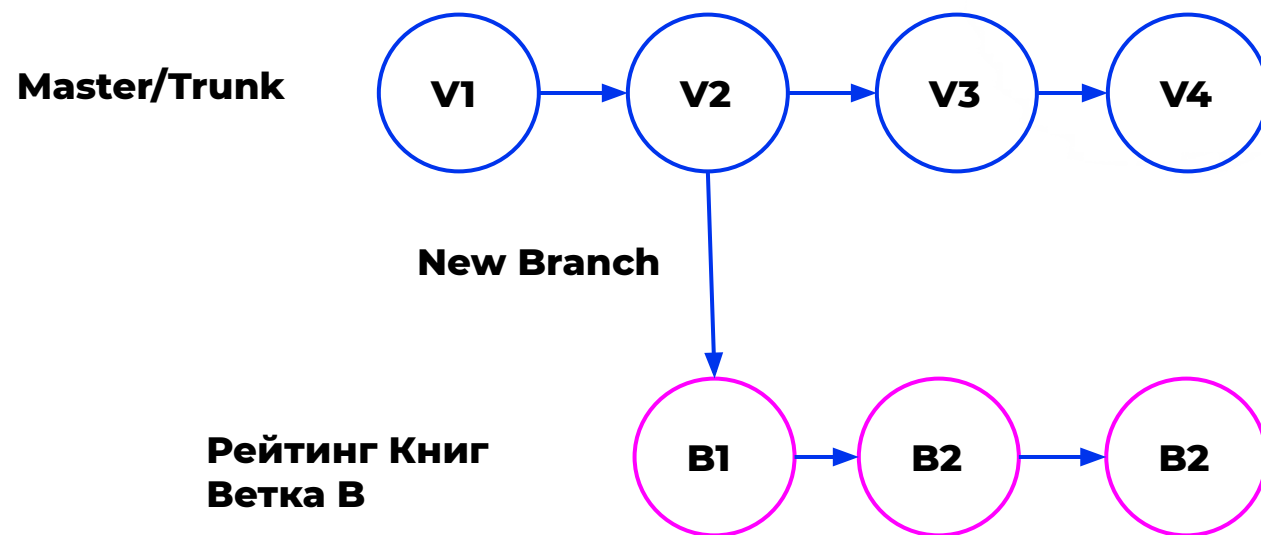
Feature-branch



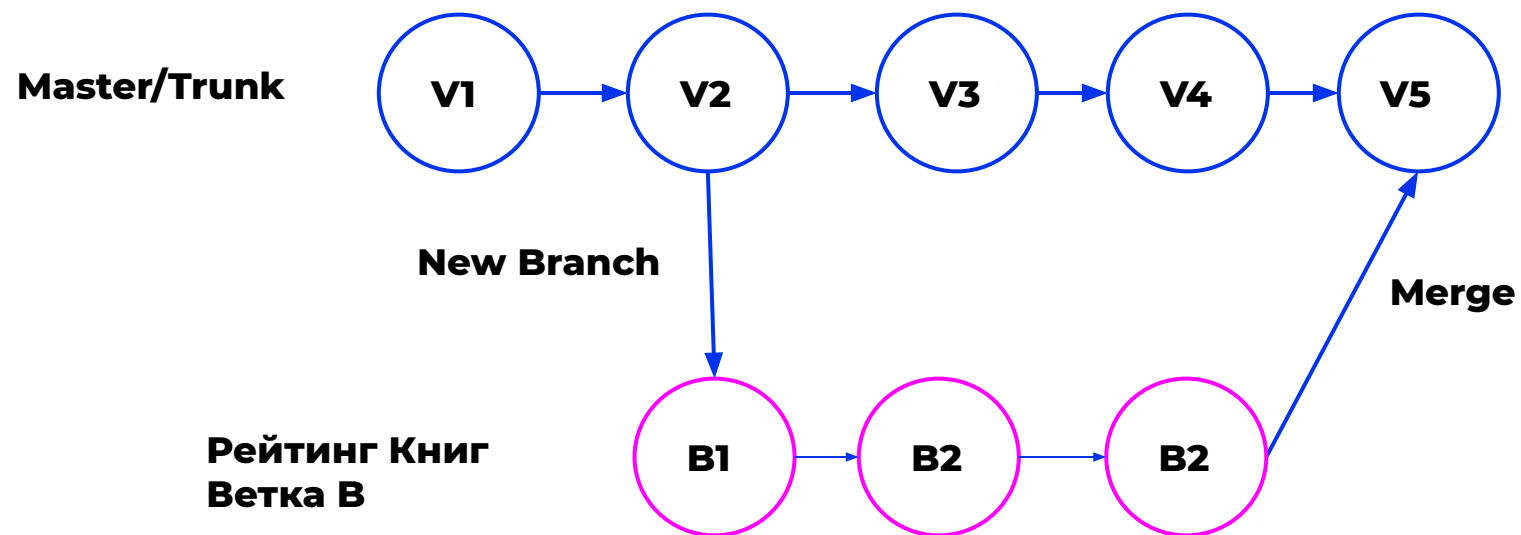
Feature-branch



Feature-branch



Feature-branch



Системы контроля версий

VCS - Version Control System

Perforce (P4)

Бегите, глупцы!

SVN

хранит слепки кода

Git

хранит Diff

GitHub

Git в смокинге

BitBucket

Git в костюме Addidas



ДЗ

- ❑ Зарегистрироваться на github.com и создать репозиторий с любым именем (он нам пригодится далее)
- ❑ Добавить текстовый файл - Add File -> Create new file
- ❑ Отредактировать файл пару раз - сделать коммиты